Sav App
Application d'Aide à la Saponification
De la chimie artisanale à la précision numérique

Le partenariat avec Adepro

Le Client : Adepro

Prestataire pour la mise sur le marché de produits cosmétiques.

Besoin : Un outil numérique pour simuler les caractéristiques du savon et **réduire le gaspillage** de **matière** première.

Le Réalisateur : Lycée Léonard de Vinci

Étudiants BTS SIO (Option SLAM)

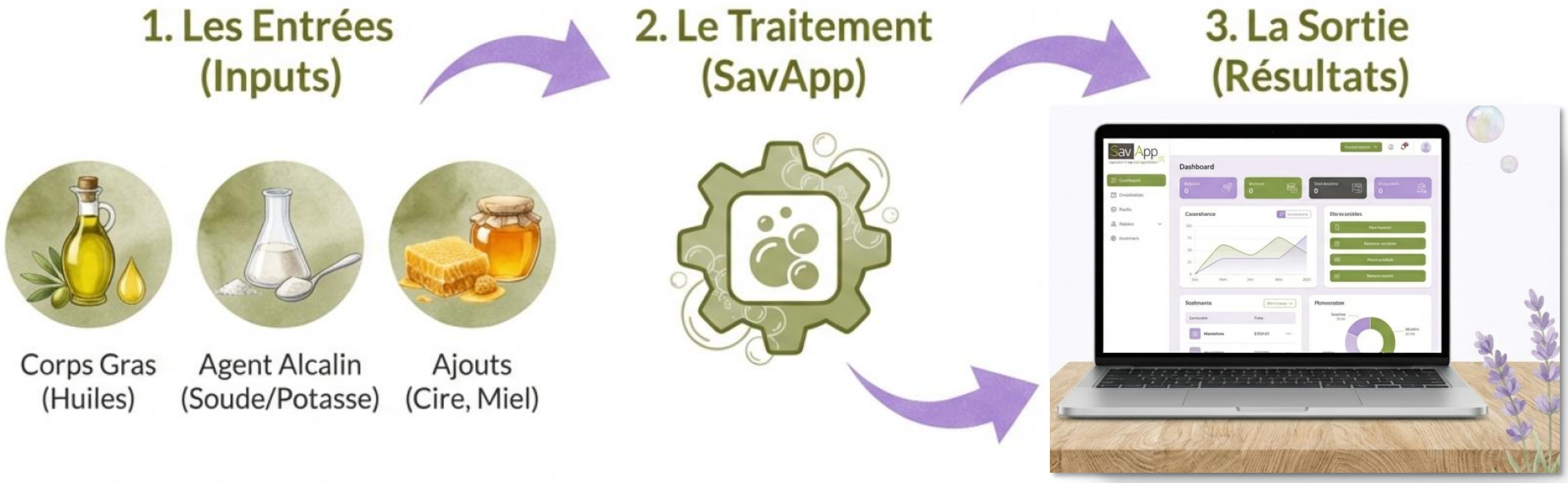
Services Informatiques aux Organisations

Objectif :

Création d'un **simulateur web** permettant de prédire les **scores de douceur, séchage** et **pouvoir lavant** d'une recette de **savon.**

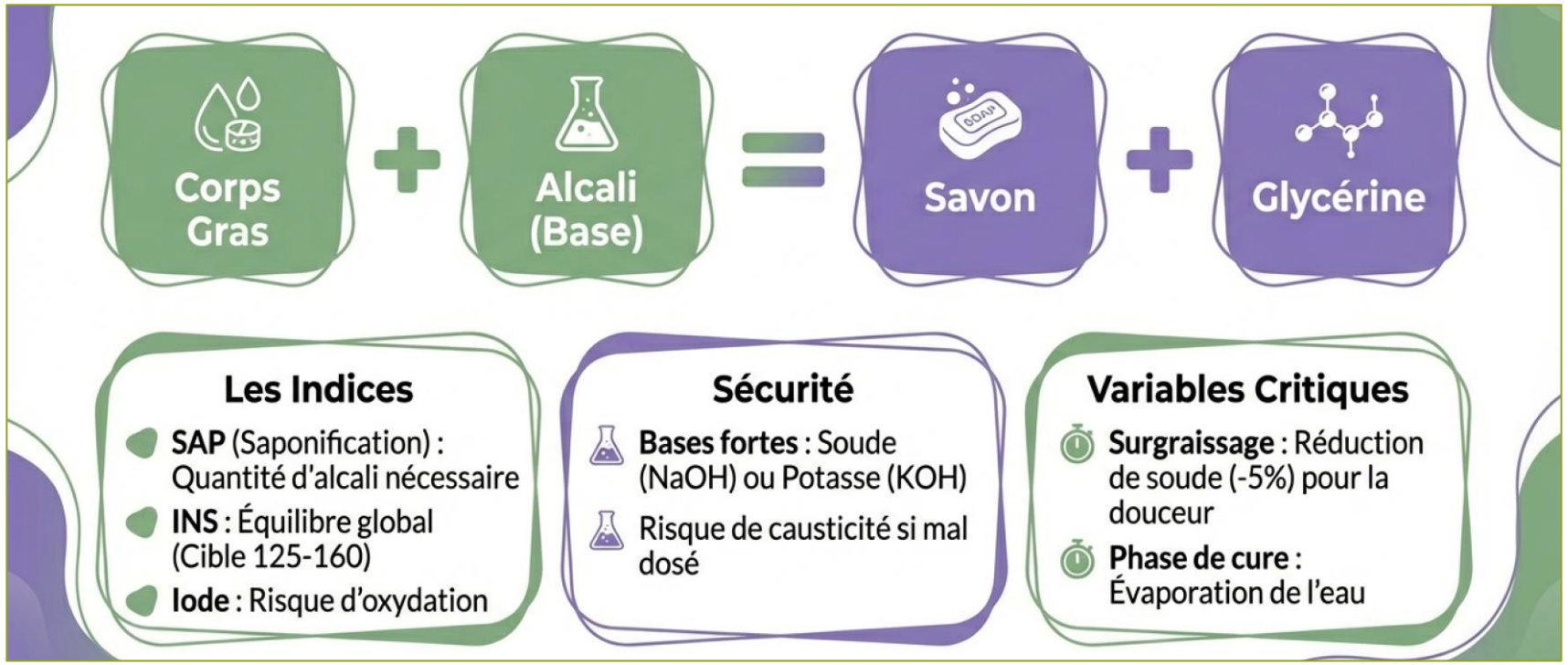
Mission : Développer un calculateur pour la SaF

- SaF : Saponifacation à Froid



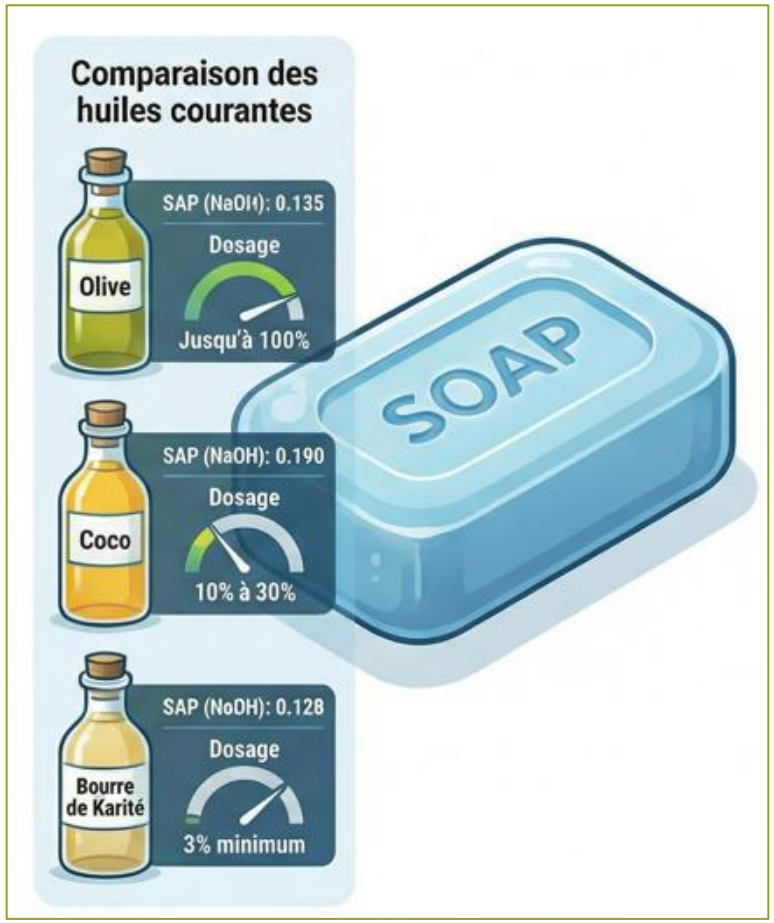
PRINCIPE DE LA SAPONIFICATION

- **La saponification :**
  - C'est une réaction chimique entre 2 composants :
    - Un **corps gras** + Une **base** (agent alcalin)



PRINCIPE DE LA SAPONIFICATION

- **Caractéristique des corps gras :**
  - Le principal ingrédient d'un savon est son/ses corps gras.
  - Chaque corps gras est caractérisé par son **indice de saponification**.
  - Cet indice indique la **quantité de soude** nécessaire en **mg** pour obtenir **1 gr** de savon.



PRINCIPE DE LA SAPONIFICATION

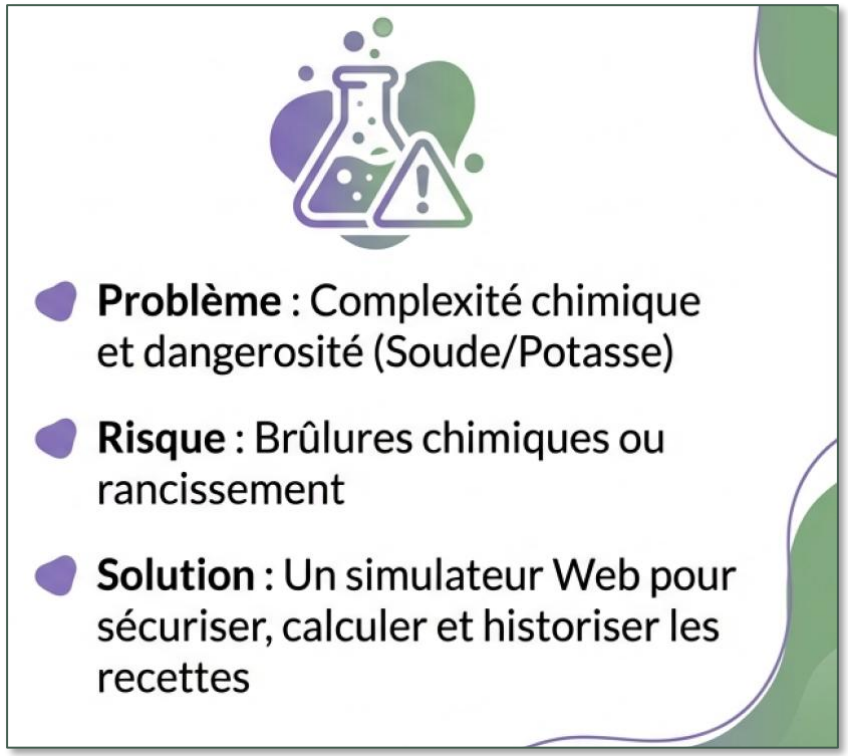
- **Exemple :**
  - L'huile d'olive a un indice de saponification de **189**, il faut donc **189 mg** de soude (0,189 gr).
  - Pour calculer l'équivalent en soude, il suffit de multiplier le facteur de conversion **0,713**.
  - Donc pour 1gr d'huile d'olive il faudra : 189 / 1000 x 0,713 = 0,135 gr de soude.

PRINCIPE DE LA SAPONIFICATION

- **Le surgraissage :**
  - Il recommandé de prendre un excédant de corps gras, c'est ce qu'on appelle le surgraissage.
  - Le surgraissage a 2 objectifs :
    - Se prévenir de tout résidu du corps alcalin
    - Rendre le savon plus doux

PRINCIPE DE LA SAPONIFICATION

- **Remarque sur l'application :**
  - L'application en validant les ingrédients et dosages, permettra de minimiser les différents risques :



Autres caractéristiques

- **Principe :**
  - Les corps gras apportent d'autres caractéristiques.
  - La combinaison des caractéristiques des corps gras donnera les caractéristiques globales du savon.

Autres caractéristiques

- **Liste des caractéristiques :**

  - **INS (125 à 160) :**
    - Note globale d'un savon. Se calcul en faisant la différence entre l'indice iode et l'indice de saponification. Elle essentiellement fournie par les acides gras polyinsaturés (acides linoléique et linolénique), les acides gras monoinsaturés (acide oléique, ricinoléique, gadoléique et érucique).

  - **Douceur** :
    - Capacité à adoucir et nourrir la peau. Elle essentiellement fournie par les acides gras polyinsaturés (acides linoléique et linolénique), les acides gras monoinsaturés (acide oléique, ricinoléique, gadoléique et érucique).

  - **Pouvoir lavant :**
    - Pouvoir nettoyant du savon. Il est fourni par les acides gras saturés laurique, myristique et caprylique.

Autres caractéristiques

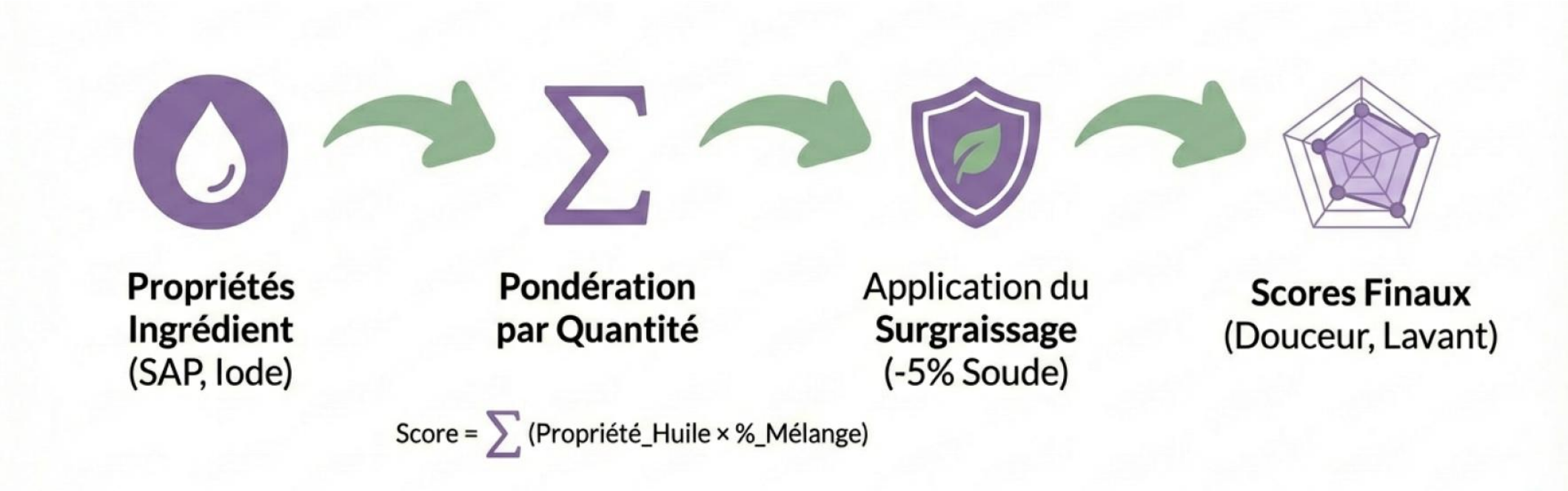
- **Liste des caractéristiques :**
  - **Volume mousse :**
    - La quantité en est conditionnée par la présence des acides gras saturés laurique, myristique et caprylique ainsi que dans une moindre mesure par l'acide oléique.
  - **Tenue mousse :**
    - Calculée par la teneur en acides gras saturés palmitique et stéarique, elle détermine la consistance crémeuse de la mousse.
  - **Dureté :**
    - Le calcul se base principalement sur la teneur en acides gras saturés palmitique et stéarique, mais également en moindre mesure sur la teneur en acide oléique, linolénique et ricinoléique.

Autres caractéristiques

- **Liste des caractéristiques :**
  - **Solubilité :**
    - Renseigne sur la facilité qu'un savon a pour se diluer dans l'eau. Si elle est élevée, le savon aura tendance à s'user vite. En revanche, si elle est basse, il durera plus longtemps mais procurera plus difficilement une belle mousse.
  - **Séchage :**
    - Capacité d'un savon à perdre son humidité tant en période de cure qu'a l'usage. Plus ce paramètre est bas et plus le savon semblera visqueux comme par exemple le 100% olive qui a besoin d'une longue période de cure pour se bonifier. Cependant, s'il est élevé le savon aura tendance à se briser.

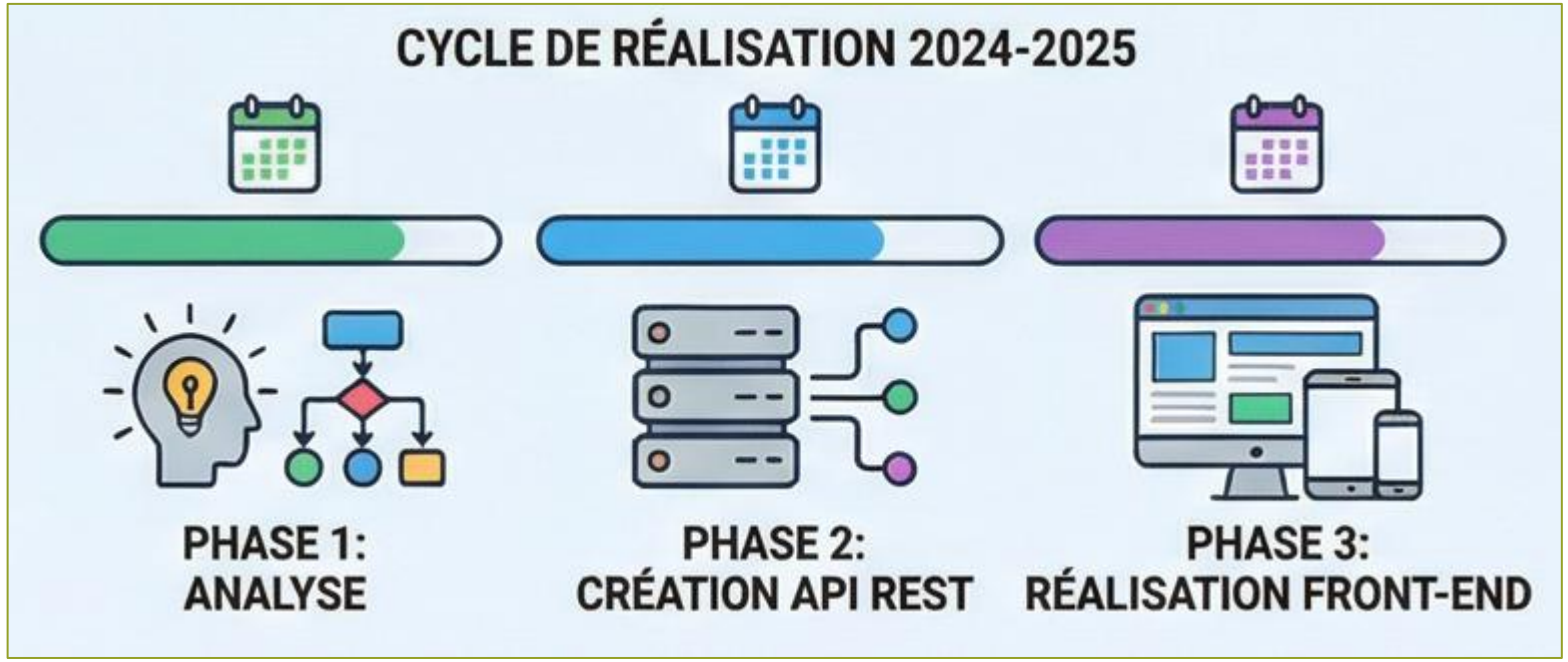
L'algorithme de Calcul Métier

- **Formule de calcul de base :**
  - Le cœur de l'application repose sur l'application de la formule de calcul.



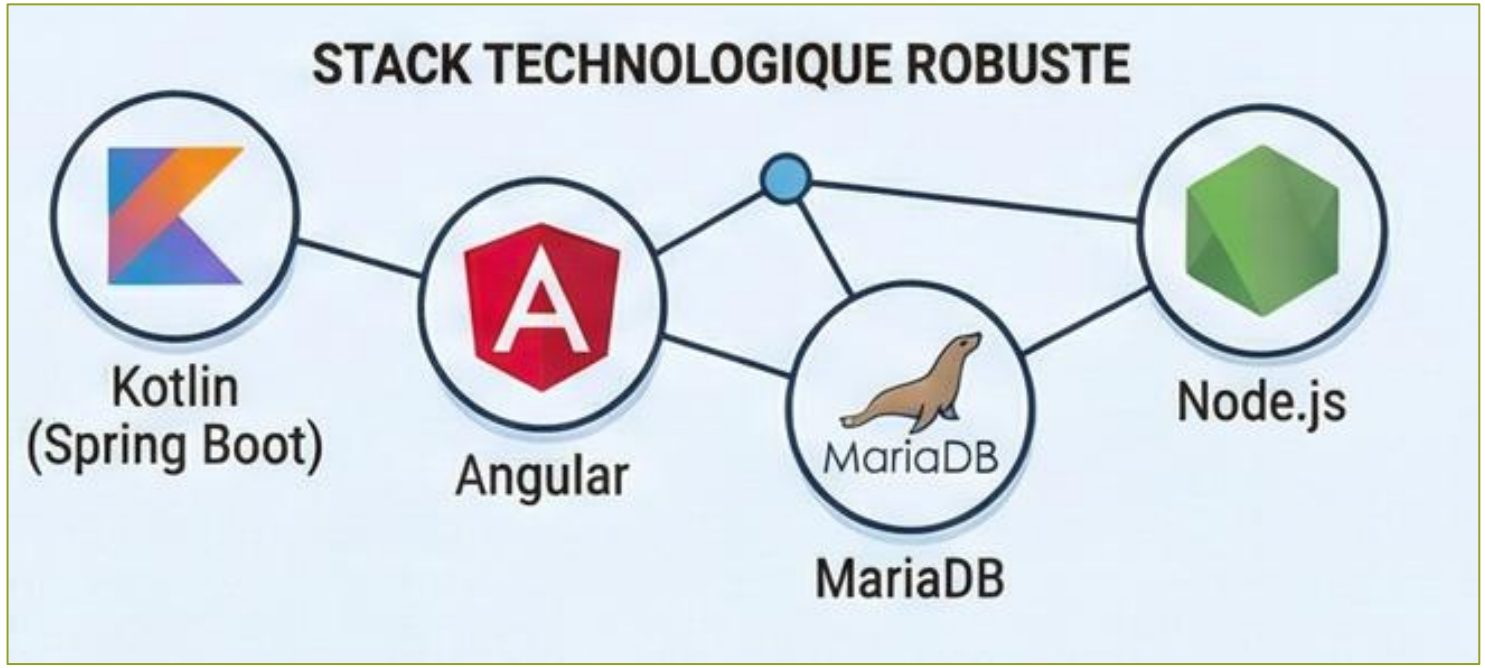
Historique du Projet

- **La session 2024-2025 :**
  - Ce projet a été le support des 2 situations professionnelles durant l'année 2024-2025.



Les Solutions Technologiques

- **Ensemble des technologies :**
  - Les technologies utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour la session 2025-2026.



Les Solutions Technologiques

- **L'API REST (backend) :**
  - La partie backend a été développée avec :
    - **Kotlin** + **Spring Boot** + **MariaDB**
  - L'API vous est fournie.

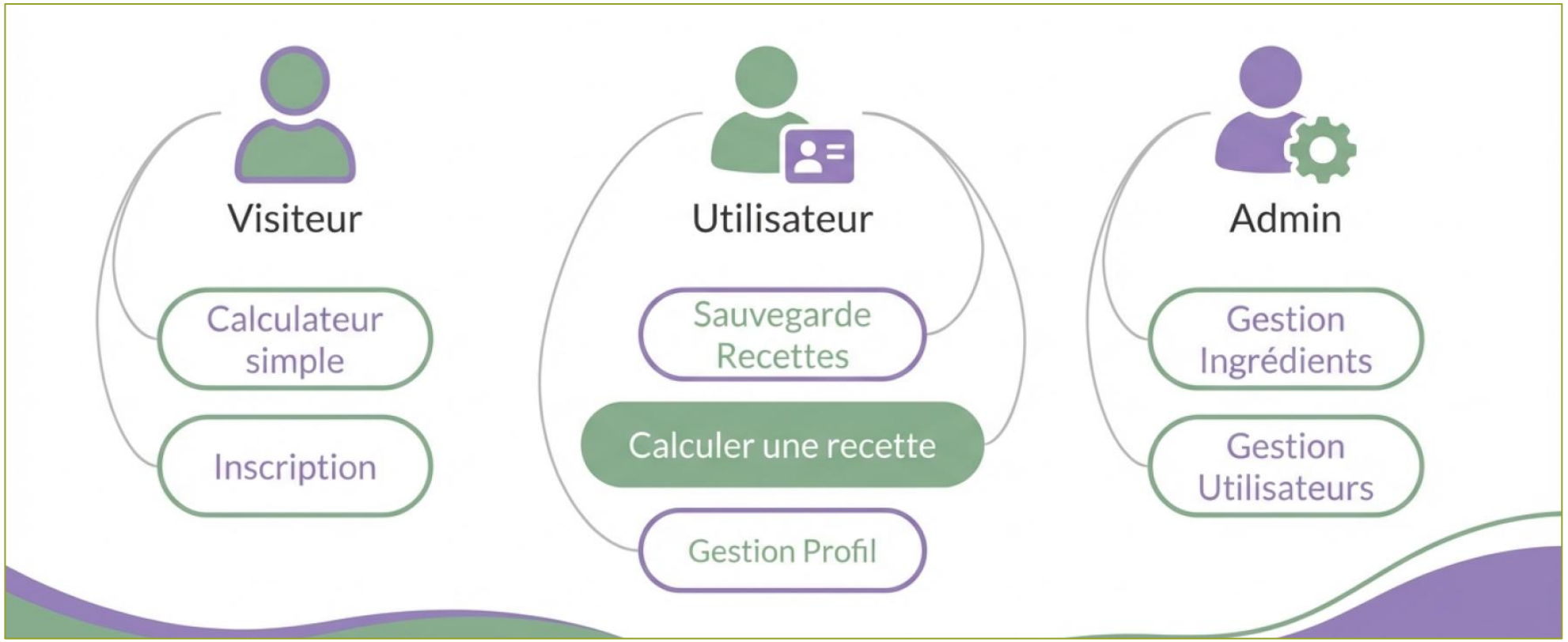
Les Solutions Technologiques

- **Application Frontend :**

  - La partie Frontend est développé avec **Angular** + **Bootstrap**.

Description de l'Application

- **Acteurs & Principaux Cas d'Utilisation**



Description de l'Application

- **Répartition des fonctionnalités par rôle :**

Description de l'Application

- **Autres fonctionnalités et fonctionnalités bonus :**

Authentification

- Connexion sécurisée
- Inscription avec email
- Gestion de mot de passe

Cœur de Métier

- Algorithme de calcul (Dureté, INS, Iode)
- Gestion complète des recettes (CRUD)

Administration

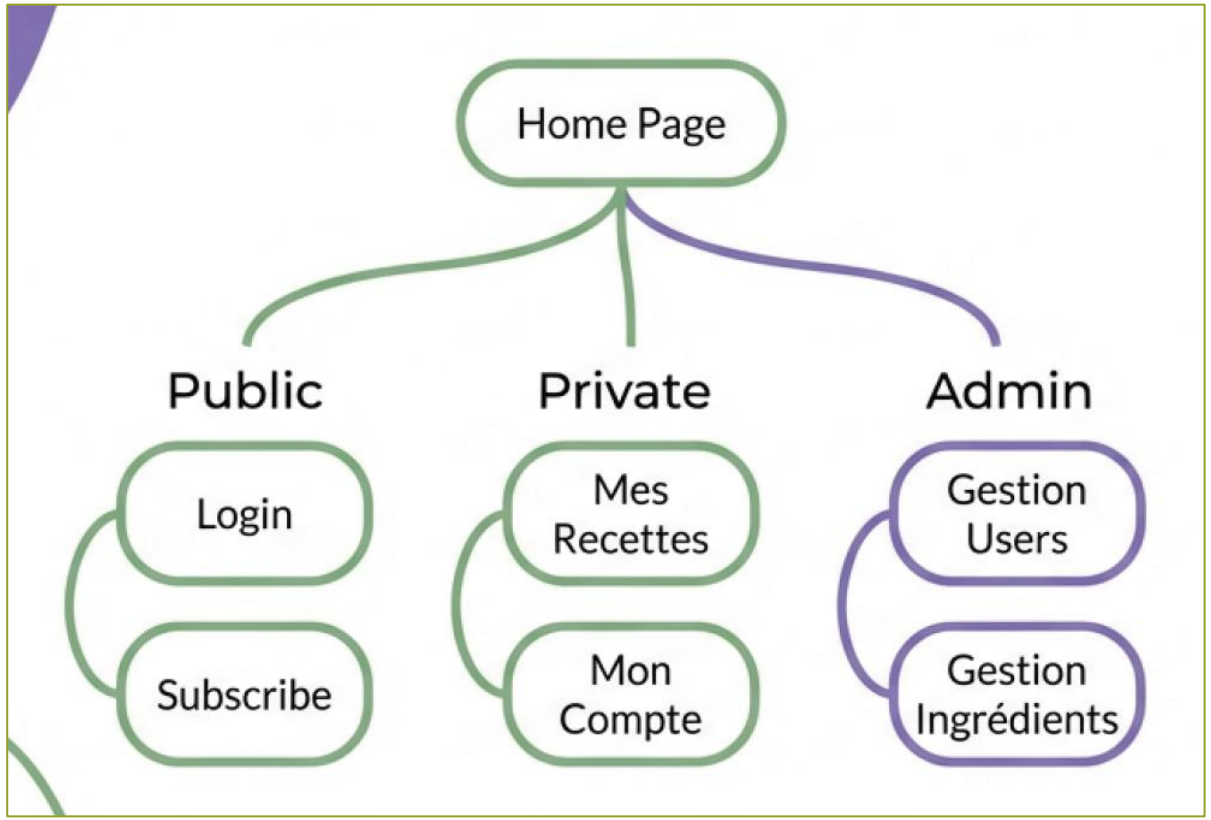
- Ajout de nouveaux corps gras
- Gestion des utilisateurs

Bonus Features

- Export PDF des recettes
- Système d'avis et retours

Description de l'Application

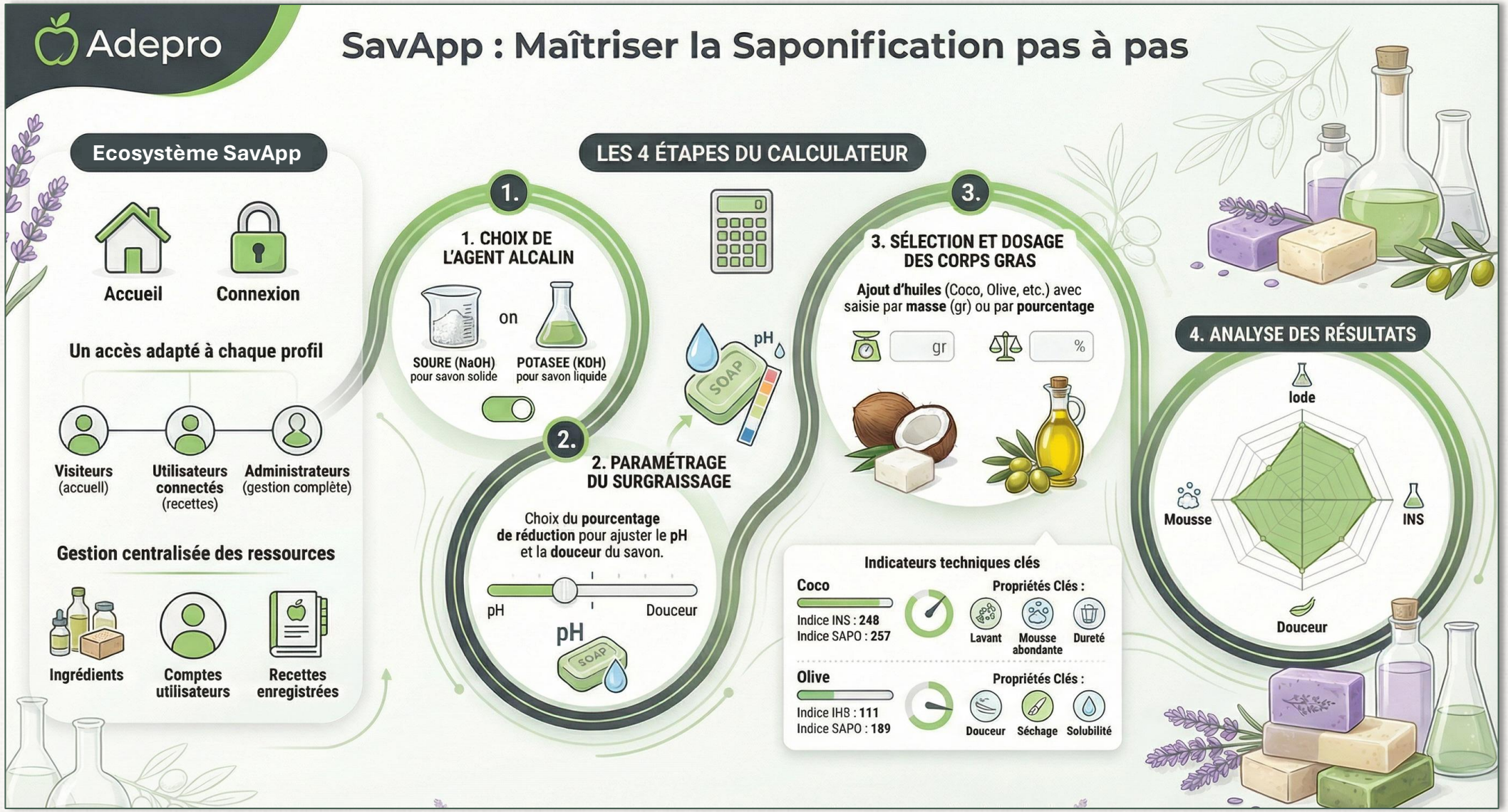
- **Pages & navigation :**



Description de l'Application

- **Le cœur de l'application :**
  - La principale page sera la page du calculateur.

Vue Globale de la Démarche



Bonne Chance !